

2025학년도 1학기 (수학) 지필평가 1차 문항지

대상 : 2학년 1~11반

시행일시 : 2025년 4월 28일 2교시

- 컴퓨터용 사인펜으로 인적사항, 학년, 반, 번호를 정확히 기입하시오.
- 선다형 문제의 정답은 OMR 카드에 까맣게 칠하시오.
- 논술형 문제의 답안은 OMR 카드에 청색 또는 검정색 볼펜 또는 연필로 작성하시오.
- 총 문항 수 : 선다형(17)문항+논술형(3)문항=(20)문항

1. 다음 각이 나타내는 동경의 위치가 다른 하나는? [4.2점]

- ① 60° ② 420° ③ -300° ④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}\pi$

2. 반지름의 길이가 5이고, 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 할 때, $4S - 2l$ 의 값은? (단, l, S 는 실수이다.) [4.2점]

- ① 10π ② $\frac{25}{2}\pi$ ③ 15π ④ $\frac{35}{2}\pi$ ⑤ 20π

3. -8 의 세제곱근 중 실수인 것을 a , 16 의 양의 네제곱근 중 실수인 것을 b 라 할 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? [4.2점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

4. $\log_5 2 = a, \log_5 3 = b$ 일 때, $\log_6 10$ 을 a, b 에 대한 식으로 바르게 나타낸 것은? [4.5점]

- ① $\frac{a+1}{a+b}$ ② $\frac{a+1}{a-b}$ ③ $\frac{b-1}{a+b}$
④ $\frac{1-b}{a-b}$ ⑤ $\frac{a-b}{a+b}$

5. $\log 4.8 = 0.6812$ 일 때, $\log a = 2.6812$ 를 만족하는 양의 실수 a 의 값은? [4.5점]

- ① 420 ② 450 ③ 480 ④ 510 ⑤ 540

6. 방정식 $4^x - 3 \times 2^{x+1} = -8$ 을 만족시키는 모든 실근의 합은? [4.6점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

7. 방정식 $(\log_5 x)^2 + 3 \log_{\frac{1}{5}} x^2 + 8 = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라

할 때, $\frac{\beta}{\alpha}$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$) [4.6점]

- ① 6 ② 13 ③ 25 ④ 75 ⑤ 125

9. 함수 $y = \log_{\sqrt{2}} x^2$ 에 대하여 항상 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.7점]

<보 기>

- ㄱ. 함수 $y = 4 \log_2 x$ 와 같다.
 ㄴ. $2 \leq x \leq 4$ 에서 최댓값은 8이다.
 ㄷ. 이 함수의 그래프의 점근선은 직선 $x = 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

8. θ 가 제3사분면의 각이고 $\sin \theta \cos \theta = \frac{12}{25}$ 일 때, $\frac{\tan \theta - \frac{1}{\tan \theta}}{\tan \theta}$ 의 값은? (단, $\sin \theta > \cos \theta$) [4.7점]

- ① $-\frac{7}{12}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{12}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

10. $10 \leq x < 100$ 일 때, $\log x - \log \frac{1}{x^3}$ 의 값이 정수가 되도록 하는 모든 x 의 값의 곱은? [4.8점]

- ① $10^{\frac{11}{2}}$ ② $10^{\frac{23}{4}}$ ③ 10^6 ④ $10^{\frac{25}{4}}$ ⑤ $10^{\frac{13}{2}}$

11. 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $\log_n 8 \times \log_2 25$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 곱을 5^k 이라 할 때, 상수 k 의 값은?
[4.8점]

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

12. 어떤 학생이 상품 A를 구입하기 위해 가격을 알아보았더니 A의 현재 가격은 13만원이고, 3개월마다 6%씩 가격이 하락할 예정이라는 것을 알게 되었다. 이런 추세로 가격이 계속 하락한다고 할 때, 제품의 가격이 현재 가격의 70% 이하가 되는 최초의 시기는 x 개월 이후이다. 상수 x 의 값은? (단, $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.47$, $\log 7 = 0.84$, $\log 9.8 = 0.99$, $\log 9.6 = 0.98$, $\log 9.4 = 0.97$ 로 계산한다.) [4.9점]

- ① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

13. 양수 a, b 에 대하여 $2^a = 5^b$, $(a-3)(b-3) = 9$ 일 때, $8^a \times 5^{-b} = 10^k$ 이다. 상수 k 의 값은? [4.9점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

14. $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 정의된 함수 $y = \tan x$ 와 직선 $y = 1$ 의 교점을 A, 점 A를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B, 선분 AB를 수직이등분하는 직선을 l , 직선 l 위의 한 점을 $C(a, b)$ 라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 $\pi^2 + 16$ 일 때, $a + \frac{b}{\pi}$ 의 값은? (단, a 와 b 는 실수이고, $a > 0$ 이다.) [5.0점]

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

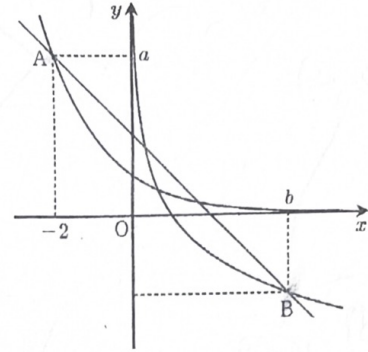
15. 함수 $y = 3\cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) - 1$ 에 대하여 항상 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.0점]

<보기>

- ㄱ. 함수 $y = \frac{1}{2}\sin(-2x) + 3$ 의 주기와 같다.
 ㄴ. 함수의 그래프는 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이다.
 ㄷ. 함수의 치역은 $\{y \mid -3 \leq y \leq 1\}$ 이다.
 ㄹ. 함수의 그래프는 함수 $\tilde{y} = 3\cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) - 1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동하여 겹칠 수 있다.

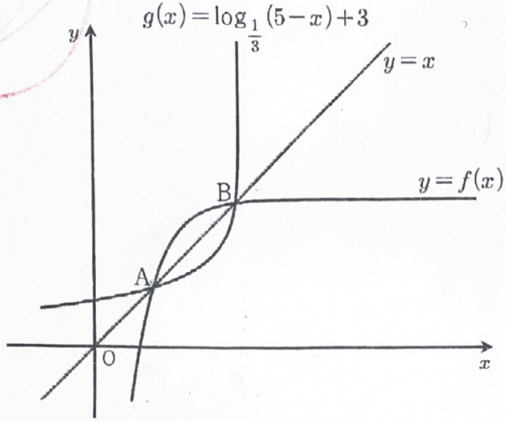
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 직선 $y = -x + k$ 가 두 곡선 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 과 만나는 점을 각각 $A(-2, a)$, B 라 하자. 점 B 의 x 좌표가 b 일 때, $\log_{\frac{1}{2}}(ab)^k$ 의 값은? (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.) [5.2점]



- ① -16 ② -8 ③ 1 ④ 8 ⑤ 11

17. 그림과 같이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭인 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $g(x)=\log_{\frac{1}{3}}(5-x)+3$ 이 만나는 점을 각각 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ($0 < x_1 < 4 < x_2$)라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.2점]



<보기>

- ㄱ. $x_1^{y_1} = 4$
 ㄴ. $x_2 y_2 > 25$
 ㄷ. $f(3 - \log_3 5) = 0$

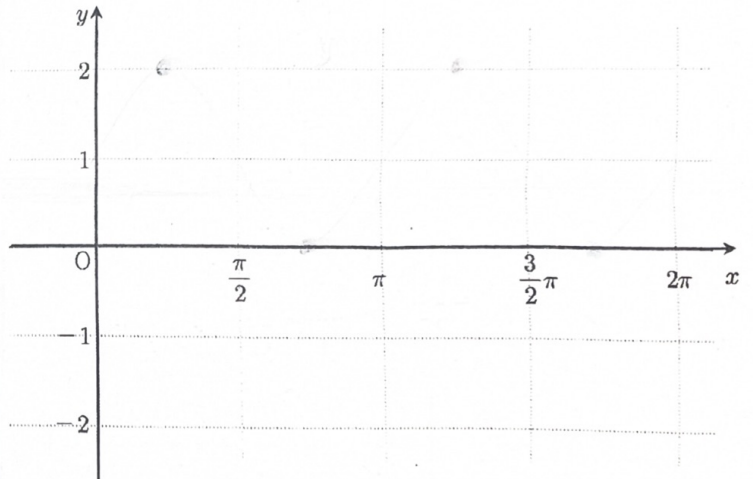
- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 【논술형 문제 1】 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \sin 2x + 1$ 에 대하여 물음에 답하시오. [총 6.0점]
 (1) 함수 $y=f(x)$ 의 치역과 주기를 구하시오. [2.0점]

- (2) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 다음 조건을 모두 만족하게 그리시오. [3.0점]

<조건>

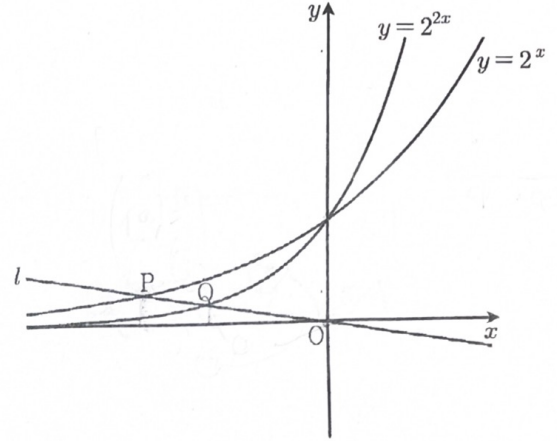
- 논술형 답안지에 아래 좌표평면을 그리고 x 축, y 축, 원점(O)을 반드시 표시할 것
- x 축에 반드시 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3}{2}\pi, 2\pi$ 의 눈금을 표시할 것
- 함수의 최댓값과 최솟값을 갖는 점의 좌표를 각각 그래프에 분명히 표시할 것



- (3) $f\left(\frac{\pi}{4}\right) + f\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ 의 값을 구하시오. [1.0점]

【논술형 문제 2】 교실의 실내온도 26°C 를 유지하기 위한 시간당 전력소비량을 A라 하자. 실내온도를 1°C 내릴 때마다 그 온도를 유지하기 위한 시간당 전력소비량은 일정한 비율로 증가한다. 실내온도 24°C 를 유지하기 위한 시간당 전력소비량이 1.26A일 때, 실내온도 20°C 를 유지하기 위한 시간당 전력소비량은 A의 몇 배인지 구하고, 그 풀이과정을 서술하시오.
(단, $\log 1.26 = 0.1$, $\log 1.6 = 0.2$ 로 계산한다.) [7.0점]

【논술형 문제 3】 두 곡선 $y=2^{2x}$, $y=2^x$ 과 원점을 지나는 직선 l 이 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 원점 O에 대하여 $2\overline{OP} = 3\overline{OQ}$ 일 때, 직선 l 의 기울기는 $\frac{n}{m(1-\log_2 3)}$ 이다. 이 때, $m+n$ 의 값을 구하고, 그 풀이과정을 서술하시오. (단, m 과 n 은 서로소인 자연수이다.) [7.0점]



* 확인사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표시)했는지 확인하시오.

지필평가 교과목별 정답/배점

2025학년도 1학기 주간 수학 2학년

고사 : 1차 지필 교과목 : 수학 I (4) 과목코드 : 03

과목점수				과목만점
선택형만점	서답형만점	기타점수	가산점	
80.00	20.00	0.00	0.00	100.00

선택형

문 항	배점	정답	복수 구분	문 항	배점	정답	복수 구분	문 항	배점	정답	복수 구분	문 항	배점	정답	복수 구분
1	4.2	5		16	5.2	2		31				46			
2	4.2	5		17	5.2	3		32				47			
3	4.2	2		18				33				48			
4	4.5	1		19				34				49			
5	4.5	3		20				35				50			
6	4.6	1		21				36				51			
7	4.6	3		22				37				52			
8	4.7	1		23				38				53			
9	4.7	4		24				39				54			
10	4.8	1		25				40				55			
11	4.8	5		26				41				56			
12	4.9	4		27				42				57			
13	4.9	4		28				43				58			
14	5	2		29				44				59			
15	5	3		30				45				60			

서답형

문 항	배점	정답	문 항	배점	정답
1	6	치역은 $\{y \mid 0 \leq y \leq 2\}$ 주기는 π $f\left(\frac{\pi}{4}\right) + f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 2 + 0 = 2$			
2	7	A의 2.016 배			
3	7	$m+n=89$			